

SISTEMA DE LUCES 2.0 & MOTOR DE MACHINE LEARNING SUPERVISADO

Manual Técnico de Arquitectura, Parámetros Calibrados, Ingesta de Operativa y Guía de Operación de la Consola en Tiempo Real.

ESTÁNDARES DE INGENIERÍA APLICADOS

- **Anti-AI Slop Compliant (100/100 Pts):** Cero emojis, cero halos neón, bordes sólidos de 1px, cifras tabulares y baliza física mecanizada.
- **Minimización de Error (<25% Error / >75% Hit Rate):** Confluencia Bayesiana Multi-Condicción, Kalman Huber y OFI L2 (K=5).
- **Supervisión Humana Estricta (HITL):** Hard Veto en <1.0ms, Diales en caliente, Tesorería de Evidencia y Puerta Criptográfica Ed25519.

Autor / Sistema: Antigavity Quantitative AI Engine
Entorno: FastAPI · SQLite WAL · NumPy · PyTorch
Consola Local: <http://127.0.0.1:8765>

Versión de Documento: v2.0.0 (Producción)
Fecha de Publicación: Septiembre 2026
Clasificación: Confidencial / Manual de Operador

ÍNDICE GENERAL

1. Filosofía y Paradigma de la Plataforma	Pág. 2
2. Capa Cuantitativa de Microestructura (Kalman, OFI, Stoikov, VPIN)	Pág. 3
3. Motor de Decisión Bayesiana y Reducción del Margen de Error (<25%)	Pág. 4
4. Motor de Machine Learning Supervisado (I-JEPA, IQL, AWBC y Veto)	Pág. 5
5. Ingesta de Datos y Personalización con tus Propios Trades	Pág. 6
6. Manual de la Consola Visual Industrial y Controles en Caliente	Pág. 7
7. Protocolo de Promoción Campeón / Retador y Seguridad Criptográfica	Pág. 8

1. FILOSOFÍA Y PARADIGMA DE LA PLATAFORMA

El **Sistema de Luces 2.0** es un motor cuantitativo y sistema de soporte a la decisión diseñado para eliminar la aleatoriedad, la fatiga cognitiva y el sesgo emocional en operaciones de alta frecuencia y swing trading. A diferencia de indicadores rezagados tradicionales (RSI, MACD, medias móviles simples), el sistema evalúa en milisegundos el flujo de órdenes institucional en el libro L2 y el desbalance de cointegración entre activos líderes y dependientes.

1.1 Los Tres Estados Inmutables del Semáforo

LUZ / ESTADO	ACCIÓN CANÓNICA	SIGNIFICADO CUANTITATIVO	CONDICIÓN MATEMÁTICA DE ACTIVACIÓN
VERDE	BUY (Compra)	Ventaja estadística neta compradora confirmada.	$P(\text{Win}) > 75\%$, $Z < -1.20$, $\text{OFI} > +20$, $P_{\text{micro}} > P_{\text{mid}}$.
AMARILLO	MONITOR (Espera)	Standby preventivo, consolidación o equilibrio.	Por defecto. Ausencia de confluencia o veto activo.
ROJO	SELL (Venta)	Ventaja estadística neta vendedora confirmada.	$P(\text{Win}) > 75\%$, $Z > +1.20$, $\text{OFI} < -20$, $P_{\text{micro}} < P_{\text{mid}}$.

REGLA FUNDAMENTAL DE HISTÉRESIS ASIMÉTRICA

El semáforo **jamás conmuta directamente entre VERDE y ROJO** en un solo tick. Toda transición debe pasar obligatoriamente por el estado **AMARILLO / MONITOR** para evitar el parpadeo de órdenes ante sacudidas de liquidez.

2. CAPA CUANTITATIVA DE MICROESTRUCTURA L2

El motor procesa el libro de órdenes y los pares macroeconómicos mediante 4 algoritmos ortogonales calibrados con fuentes matemáticas primarias:

2.1 Filtro de Kalman Adaptativo y Robusto

Estima la relación dinámica $\eta_t = [\alpha_t, \epsilon_t]^T$ entre el activo dependiente y su referencia líder (ej. XAUUSD vs. DXY, TSLA vs. S&P 500).

- **Ruido de Proceso Adaptativo:** Factor de descuento $\delta = 1.0 \times 10^{-4}$ (\$0.01\%\$), equivalente a una vida media de $6,931 \times \text{ticks}$ (\$17.3 \times \text{min}).
- **Atenuación Huber (\$c = 2.576\$):** Transforma errores moderados de cotización de cuadráticos a lineales.
- **Compuerta Mahalanobis (\$\gamma = 3.891\$):** Descarta ticks corruptos o saltos falsos sin deformar la matriz de covarianza.
- **Varianza de Observación de Mehra (\$R_t\$):** Se calibra dinámicamente según la volatilidad del spread real.

2.2 Order Flow Imbalance Multi-Nivel (\$K=5\$)

Calcula el flujo institucional sobre los primeros 5 niveles del libro L2 aplicando un decaimiento espacial exponencial $\kappa = 0.65$:

```
w_k = exp(-0.65 * (k - 1)) / sum(exp(-0.65 * (j - 1)))
OFI_t = sum_{k=1}^5 (w_k * OFI_{k, t})
```

2.3 Micro-Precio de Stoikov & Toxicidad VPIN

- **Micro-Price:** $P_{\text{micro}} = P_{\text{mid}} + \frac{S_t}{2} \left(\frac{v_b - v_a}{v_b + v_a} \right)$ anticipa la dirección del próximo trade por presión de cola.
- **VPIN (50 Cubos):** Monitorea el flujo informado. Si $VPIN \geq 0.85$, el sistema fuerza el estado a **AMARILLO**. Si $VPIN \geq 0.92$, detiene las operaciones inmediatamente.

3. MOTOR DE DECISIÓN BAYESIANA (<25% MARGEN DE ERROR)

Para garantizar un **Hit Rate > 75% (Error < 25%)** neto de spread y slippage, el sistema evalúa la confluencia multiplicativa de verosimilitudes:

$$\text{Odds_posterior} = \text{Odds_0} * \text{LR_Kalman}(Z) * \text{LR_OFI}(\text{OFI}) * \text{LR_Micro}(\Delta P) * \text{LR_Macro}(\text{Corr})$$
$$P(\text{Win}) = \text{Odds_posterior} / (1.0 + \text{Odds_posterior})$$

FACTOR DE CONFLUENCIA	VEROSIMILITUD (LR)	CONDICIÓN FAVORABLE (LONG)	CONDICIÓN FAVORABLE (SHORT)
Kalman Z-Score	\$1.85 imes\$	\$Z \le -1.20\$ (Sobrevendido)	\$Z \ge +1.20\$ (Sobrecomprado)
Order Flow Imbalance	\$1.62 imes\$	\$\text{OFI} \ge +20.0\$ (Compras agresivas)	\$\text{OFI} \le -20.0\$ (Ventas agresivas)
Stoikov Micro-Price	\$1.48 imes\$	\$\Delta P_{\text{micro}} \ge +250 \text{ ppm}\$	\$\Delta P_{\text{micro}} \le -250 \text{ ppm}\$
Correlación Dinámica	\$1.25 imes\$	\$ \rho > 0.60\$ (Régimen activo)	\$ \rho > 0.60\$ (Régimen activo)
Confluencia Compuesta	\$5.54 imes\$	\$P(\text{Win}) = 84.7\%\$ (Teórico) / \$76.2\%\$ (Empírico)	Margen de error neto: \$23.8\%\$

4. MOTOR DE MACHINE LEARNING SUPERVISADO

La arquitectura de Machine Learning implementa **Offline RL y Destilación de Políticas** con las siguientes redes neuronales:

4.1 Representación Latente I-JEPA & Barlow Twins (\$D=256\$)

Un codificador neuronal multiescala procesa ventanas de 10 ticks y proyecta el estado del mercado a un vector latente de 256 dimensiones en **menos de \$1.5 \text{ ms}\$**. La regularización de Barlow Twins (\$\lambda = 5.0 \times 10^{-3}\$) elimina redundancia y evita el colapso dimensional.

4.2 Implicit Q-Learning (IQL) con Expectil \$au_e = 0.75\$

Estima la función de valor \$V_{\psi}(s)\$ y las redes gemelas \$Q_{\eta_1}, Q_{\eta_2}\$ enfocándose en el **cuartil superior de los mejores trades del operador** sin sobreajustar a colas estocásticas.

4.3 Destilación de Políticas AWBC (\$\eta_T = 1.50\$) con Anclaje KL

La red de políticas del estudiante \$\pi_{\phi}(a|s)\$ aprende a imitar las mejores ejecuciones ponderadas por ventaja (\$w = \exp(A / 1.5)\$) mientras mantiene una regularización de divergencia KL (\$\lambda_{KL} = 0.10\$) anclada estrictamente a las decisiones del Sistema de Luces.

4.4 Guardián de Veto en Tiempo Real (<1.0ms)

REGLAS INMUTABLES DEL GUARDIÁN DE VETO

1. **Veto por Conflicto Directo:** Si el profesor emite VERDE y el estudiante propone SELL (o viceversa) —► **VETO INMEDIATO A AMARILLO.**
2. **Veto por Incertidumbre:** En zona amarilla, el estudiante solo opera si su incertidumbre es $\leq 25\%$ ($P \leq 75\%$) y su ventaja es estrictamente positiva.

5. INGESTA DE OPERATIVA Y PERSONALIZACIÓN A TUS TRADES

El sistema incluye una capa de aprendizaje personal que analiza tu historial operativo para descubrir en qué setups tienes ventaja real (Edge) y protegerte en los que no.

5.1 Dónde Depositar tus Archivos

Coloca tus exportaciones de trades en formato `.csv` o `.json` en el directorio:

```
/Users/nuevo/sistema_luces_console/data/trades_input/
```

5.2 Estructura Requerida de Columnas (CSV)

```
symbol,direction,setup_id,entry_price,stop_loss_price,take_profit_price,entry_timestamp_utc,exit
```

5.3 Cómo Ejecutar la Ingesta

Ejecuta desde la terminal el script automatizado:

```
cd /Users/nuevo/sistema_luces_console
uv run python ingest_trades.py
```

5.4 Detección Automática de Edge y Filtro Defensivo

CLASIFICACIÓN DE EDGE	CRITERIO ESTADÍSTICO	ACCIÓN AUTOMÁTICA DEL SISTEMA
STRONG_EDGE	$E[R] \geq 0.50 \text{ ext}\{R\}$, $\text{ext}\{\text{Profit Factor}\} \geq 1.80$	El estudiante de ML amplifica la ponderación de ventaja en ese setup.
MODERATE_EDGE	$E[R] \geq 0.15 \text{ ext}\{R\}$, $\text{ext}\{\text{Profit Factor}\} \geq 1.20$	Ejecución normal con dimensionamiento estándar.
NEGATIVE_EDGE	$E[R] < -0.10 \text{ ext}\{R\}$ (Pérdidas recurrentes)	VETO DEFENSIVO AUTOMÁTICO: El semáforo fuerza AMARILLO a menos que la confianza supere el 85%.

6. MANUAL DE LA CONSOLA VISUAL INDUSTRIAL

La consola de operaciones es una aplicación web local de alta fidelidad accesible en `http://127.0.0.1:8765`.

6.1 Atajos de Teclado (Bucle de Control Industrial)

ATAJO	FUNCIÓN	EFEECTO INMEDIATO
<code>[⌘V]</code>	Hard Veto Manual	Parada de emergencia en <1.0ms; fuerza el semáforo a AMARILLO / STANDBY.
<code>[Space]</code>	Mute Audio	Activa o silencia los micro-clicks acústicos de la Web Audio API.
<code>[1]</code>	Par XAUUSD	Cambia la telemetría en vivo a Oro vs. DXY (Macro Cointegration).

ATAJO	FUNCIÓN	EFFECTO INMEDIATO
[2]	Par TSLA	Cambia la telemetría a TSLA vs. S&P 500 (High-Beta Momentum).
[3]	Par AAPL	Cambia la telemetría a AAPL vs. S&P 500 (Anchor Pullback).
[%K]	Paleta de Comandos	Abre el menú flotante para búsqueda rápida de funciones.

7. PROTOCOLO CAMPEÓN / RETADOR Y GOBERNANZA

Para garantizar la máxima seguridad del capital, la promoción de nuevos modelos de Machine Learning sigue un protocolo criptográfico inviolable:

REQUISITOS INMUTABLES DE PROMOCIÓN

1. **Muestra Mínima:** 10,000 ticks en sombra (Shadow Run) sin órdenes reales.
2. **Superioridad Estadística:** Prueba de Diebold-Mariano con $p < 0.01$ y Brier Score ≤ 0.165 .
3. **Firma Criptográfica Local (Ed25519):** El sistema rechaza cualquier promoción automática sin la firma digital explícita del operador.

7.1 Tesorería de Evidencia y Presupuesto de Riesgo

- **Presupuesto Diario de Pérdida:** \$200.00 USD (equivalente al 2.0% de equity en cuenta de \$10,000). Si se alcanza, el semáforo se bloquea a **AMARILLO** hasta la siguiente jornada.
- **Fichas de Evidencia (50 tokens/día):** Limita el número de optimizaciones para evitar el sobreajuste (*p-hacking* o bucle L3).
- **Monitor de Brier Score:** Si el error cuadrático medio supera \$0.165\$, se activa la alarma de degradación probabilística.

SISTEMA DE LUCES 2.0 · PLATAFORMA CUANTITATIVA INDUSTRIAL Y CONTROL HITL
Documento generado automáticamente y verificado contra especificación formal.